

시어핀스키 삼각형과 재귀 함수 탐구 활동지

IV. 모의 실험하는 소프트웨어 | 03. 원리를 탐구하는 시뮬레이션 (프랙탈 기초)

학년 반 번 이름:

[활동 1] 도형 분할 규칙 발견 & 직접 그려보기

정삼각형의 세 변의 중점을 연결하면 4개의 작은 삼각형이 만들어집니다. 가운데 삼각형을 비우고 모서리 3개에 같은 과정을 반복하는 규칙을 직접 그려봅시다.

0단계 (정삼각형 1개)



1단계 (모서리 3개 남김)



2단계 (직접 그리기: 9개 삼각형)

[남은 3개 삼각형의 가운데 구멍 뚫기]

[활동 2] 파이썬 터틀 명령어로 기본 정삼각형 그리기 (0단계)

한 변의 길이가 length인 정삼각형을 그리기 위해 거북이를 어떻게 회전시키고 이동해야 할까요? 반복문과 회전 각도를 채워보세요.

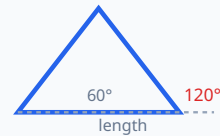
```
# 정삼각형 1개 그리기 (0단계 기본 동작)
for _ in range(____):
    forward(length)
    _____
    left(____)
    (120도) 좌회전

# 삼각형 3개 변 반복
# 한 변의 길이만큼 직

# 정삼각형 외각

# 한 바퀴를 돌고 나면 거북이는 처음 시작한 위치와 방향으로 제자리 복귀합니다.
```

정삼각형 외각 회전 원리



[활동 3] 단계별 규칙성 표 채우기 & 복사-붙여넣기의 한계

초기 한 변의 길이가 300일 때, 단계가 진행됨에 따라 생성되는 작은 삼각형의 개수와 변의 길이를 계산해 봅시다.

단계 (depth)	삼각형의 개수	한 변의 길이	전체 면적의 변화 (비율)
0단계	1개	300	1 (100%)
1단계	3개 (1×3)	150 ($300 \div 2$)	3/4 (75%)
2단계	_____개	75 ($150 \div 2$)	9/16 (약 56.3%)
3단계	27개 ($3 \times 3 \times 3$)	_____	27/64 (약 42.2%)

[생각 질문] 3단계(삼각형 27개)나 4단계(삼각형 81개)를 그리기 위해 [활동 2]의 코드를 반복해서 복사-붙여넣기한다면 어떤 문제가 생길까요?
작성란:

재귀 함수로 만드는 시어핀스키 삼각형과 디자인 탐구

[실습 탐구 활동지]

세 꼭짓점에 절반 크기 삼각형 배치하기 & 나만의 프랙탈 패턴 도안 완성하기

[활동 4] 재귀 함수(sierpinski)로 시어핀스키 삼각형 압축하기

세 꼭짓점 위치에서 변의 길이를 반으로 줄인 작은 삼각형을 그리는 재귀 함수 코드를 완성해 봅시다.

```
def sierpinski(length, depth):  
    # 1. [종료 조건] depth가 0이면 기본 정삼각형 1개를 그리고 종료  
    if depth == _____:  
        for _ in range(3):  
            forward(length); left(120)  
    else:  
        # 2. [재귀 호출] 3개 꼭짓점에 변의 길이를 절반(length / 2)으로 줄인 삼각형 3개 그리기  
        for _ in range(3):  
            sierpinski(length / _____, depth - 1) # 꼭짓점에 작은 삼각형 호출  
            forward(_____) # 다음 꼭짓점으로 이동  
            left(120) # 회전 (외각 120도)
```

질문 1. if depth == 0 종료 조건이 없을 때 발생하는 현상은?

작성란:

질문 2. 함수 안에서 sierpinski를 다시 부를 때 length / 2를 넣는 이유는?

작성란:

[활동 5] 시작 위치 설정과 시뮬레이션 실행하기

도화지 중앙 하단으로 거북이를 이동시키고, 3단계 시어핀스키 삼각형을 화면에 그려봅시다.

```
from turtle import *  
setup(700, 700); bgcolor("white"); color("#1e3a5f"); width(1.5); speed(0)  
  
# 화면 중앙 아래쪽으로 시작 위치 이동  
penup(); goto(-150, -120); pendown()  
  
# 3단계 시어핀스키 삼각형 생성 (길이 300, 깊이 3)  
sierpinski(_____, _____)  
hideturtle(); done()
```

[확인 질문] depth 값을 1, 2, 3, 4로 점차 늘려서 실행했을 때 화면에 나타나는 삼각형 패턴의 변화는 무엇인가요?

작성란:

[활동 6] 나만의 프랙탈 기하학 패턴 디자인하기

배경색, 펜 색상, 선 굵기, 단계를 바꾸어 나만의 멋진 프랙탈 기하학 도안을 만들고 친구들과 공유해 봅시다.

디자인 설정 항목	내가 적용할 코드 / 값	디자인 효과 및 컬러 컨셉
배경색 설정	bgcolor("_____") (예: "#1a1a2e", "black")	어두운 배경 / 화이트 미니멀
선 색상 & 굵기	color("_____"), width(_____)	네온 블루, 오렌지 / 1.5 ~ 2.5 굵기
프랙탈 단계 (depth)	depth = _____ (권장: 3 또는 4)	정교한 그물망 패턴 형성

[도안 한 줄 소개] 내가 만든 시어핀스키 삼각형 디자인의 이름과 패턴 컨셉을 작성해 보세요.

도안 이름 및 컨셉: